TABLAS DE CONSTANTES

QUÍMICA ANALÍTICA

.UBA
FARMACIA Y BIOQUÍMICA

ANEXO I

CONSTANTES DE DISOCIACIÓN ÁCIDA A 25°C

ÁCIDO	FÓRMULA	Ka_1	pKa_1	Ka_2	pKa_2	Ka_3	pKa_3
1-Butanóico	$CH_3CH_2CH_2COOH$	$1,52 \times 10^{-5}$	4,81				
Acético	CH_3COOH	$1,75 \times 10^{-5}$	4,75				
Acetil salicílico	$C_9H_8O_4$	$3,24 \times 10^{-4}$	3,49				
Arsénico	H_3AsO_4	$5,8 \times 10^{-3}$	2,23	$1,10 \times 10^{-7}$	6,95	$3,2 \times 10^{-11}$	11,49
Arsenioso	H_3AsO_3	$5,1 \times 10^{-10}$	9,29				
Benzoico	C_6H_5COOH	$6,28 \times 10^{-5}$	4,20				
Bórico	H_3BO_3	$5,81 \times 10^{-10}$	9,23				
Carbónico	H_2CO_3	$4,45 \times 10^{-7}$	6,35	$4,69 \times 10^{-11}$	10,32		
Cianhídrico	HCN	$6,20 \times 10^{-10}$	9,20				
Cítrico	$HO_2C(OH)C(CH_2CO_2H)_2$	$8,40 \times 10^{-4}$	3,08	$1,80 \times 10^{-5}$	4,74	$4,9 \times 10^{-7}$	6,30
Cloroacético	$ClCH_2COOH$	$1,36 \times 10^{-3}$	2,86				
Fenol	C_6H_5OH	$1,00 \times 10^{-10}$	10,00				
Fluorhídrico	HF	$6,80 \times 10^{-4}$	3,16				
Fórmico	$HCOOH$	$1,80 \times 10^{-4}$	3,74				
Fosfórico	H_3PO_4	$7,11 \times 10^{-3}$	2,14	$6,32 \times 10^{-8}$	7,19	$4,5 \times 10^{-13}$	12,34
Fosforoso	H_3PO_3	$3,00 \times 10^{-2}$	1,52	$1,62 \times 10^{-7}$	6,79		
Fumárico	trans-HOOCCH: CHCOOH	$8,85 \times 10^{-4}$	3,05	$3,21 \times 10^{-5}$	4,49		
Glicólico	$HOCH_2COOH$	$1,47 \times 10^{-4}$	3,83				
Hidrazoico	HN_3	$2,20 \times 10^{-5}$	4,65				
Hipocloroso	$HClO$	$3,00 \times 10^{-8}$	7,52				
Ion amonio	NH_4^+	$5,70 \times 10^{-10}$	9,24				
Ion anilinio	$C_6H_5NH_3^+$	$2,51 \times 10^{-5}$	4,60				
Ion dimetil amonio	$(CH_3)_2NH_2^+$	$1,68 \times 10^{-11}$	10,77				
Ion etanol amonio	$HOC_2H_4NH_3^+$	$3,18 \times 10^{-10}$	9,49				
Ion etil amonio	$C_2H_5NH_3^+$	$2,31 \times 10^{-11}$	10,63				
Ion etilén amonio	$(^+H_3NCH_2CH_2NH_3^+)$	$1,42 \times 10^{-7}$	6,84	$1,18 \times 10^{-10}$	9,92		
Ion hidrazinio	$H_2NNH_3^+$	$1,05 \times 10^{-8}$	7,97				
Ion hidroxil amonio	$HONH_3^+$	$1,10 \times 10^{-6}$	5,95				
Ion metil amonio	$CH_3NH_3^+$	$2,30 \times 10^{-11}$	10,63				
Ion piperidinio	$C_5H_{11}NH^+$	$7,50 \times 10^{-12}$	11,12				
Ion piridinio	$C_5H_5NH^+$	$5,90 \times 10^{-6}$	5,22				
Ion trimetil amonio	$(CH_3)_3NH^+$	$1,58 \times 10^{-10}$	9,8				

ANEXO I

CONSTANTES DE DISOCIACIÓN ÁCIDA A 25°C

ÁCIDO	FÓRMULA	Ka_1	pKa_1	Ka_2	pKa_2	Ka_3	pKa_3
Láctico	$CH_3CHOHCOOH$	$1,38 \times 10^{-4}$	3,86				
Maleico	cis-HOOCCH:CHCOOH	$1,30 \times 10^{-2}$	1,88	$5,90 \times 10^{-7}$	6,22		
Málico	$HOOCCHOHCH_2COOH$	$3,48 \times 10^{-4}$	3,45	$8,00 \times 10^{-6}$	5,09		
Malónico	$HOOCCH_2COOH$	$1,42 \times 10^{-3}$	2,84	$2,01 \times 10^{-6}$	5,69		
Mandélico	$C_6H_5(CHOHCOOH)$	$4,00 \times 10^{-4}$	3,39				
Nitroso	HNO_2	$7,10 \times 10^{-4}$	3,14				
o-Ftálico	$C_6H_4(COOH)_2$	$1,12 \times 10^{-3}$	2,95	$3,91 \times 10^{-6}$	5,41		
Oxálico	$HOOCCOOH$	$5,60 \times 10^{-2}$	1,25	$5,42 \times 10^{-5}$	4,26		
Peróxido de hidrógeno	H_2O_2	$2,20 \times 10^{-12}$	11,65				
Periódico	H_2IO_6	$2,00 \times 10^{-2}$	1,69	$5,00 \times 10^{-9}$	8,30		
Pícrico	$(NO_2)_3C_6H_2OH$	$4,30 \times 10^{-1}$	0,36				
Pirúvico	$CH_3COCOOH$	$3,20 \times 10^{-3}$	2,49				
Propanoico	CH_3CH_2COOH	$1,34 \times 10^{-5}$	4,87				
Salicílico	$C_6H_4(OH)COOH$	$1,06 \times 10^{-3}$	2,97				
Succínico	$HOOCCH_2CH_2COOH$	$6,21 \times 10^{-5}$	4,20	$2,31 \times 10^{-6}$	5,63		
Sulfámico	H_2NSO_3H	$1,03 \times 10^{-1}$	0,98				
Sulfúrico	H_2SO_4	*FUERTE*		$1,02 \times 10^{-2}$	1,99		
Sulfhídrico	H_2S	$9,60 \times 10^{-8}$	7,01	$1,30 \times 10^{-14}$	13,88		
Sulfuroso	H_2SO_3	$1,23 \times 10^{-2}$	1,91	$6,60 \times 10^{-8}$	7,18		
Tartárico	$HCOO(CHOH)_2COOH$	$9,20 \times 10^{-8}$	3,03	$4,31 \times 10^{-5}$	4,36		
Tiociánico	$HSCN$	*0,13*	0,88				
Tiosulfúrico	$H_2S_2O_3$	*0,30*	0,52	$2,50 \times 10^{-2}$	1,60		
Tricloroacético	Cl_3CCOOH	*3,00*	-0,47				
Yódico	HIO_3	$1,70 \times 10^{-1}$	0,76				

ANEXO II

CONSTANTES DE SOLUBILIDAD

NOMBRE	FÓRMULA	Kps
Bromuro de cobre (I)	$CuBr$	$4,2 \times 10^{-8}$
Bromuro de plata	$AgBr$	$7,7 \times 10^{-13}$
Carbonato de bario	$BaCO_3$	$8,1 \times 10^{-9}$
Carbonato de calcio	$CaCO_3$	$8,7 \times 10^{-9}$
Carbonato de estroncio	$SrCO_3$	$1,6 \times 10^{-10}$
Carbonato de magnesio	$MgCO_3$	$4,0 \times 10^{-5}$
Carbonato de plata	Ag_2CO_3	$8,1 \times 10^{-12}$
Carbonato de plomo (II)	$PbCO_3$	$3,3 \times 10^{-14}$
Cloruro de mercurio (I)	Hg_2Cl_2	$3,5 \times 10^{-18}$
Cloruro de plata	$AgCl$	$1,8 \times 10^{-10}$
Cloruro de plomo (II)	$PbCl_2$	$2,4 \times 10^{-4}$
Cromato de plomo (II)	$PbCrO_4$	$2,0 \times 10^{-14}$
Cromato de plata	Ag_2CrO_4	$2,37 \times 10^{-12}$
Fluoruro de bario	BaF_2	$1,7 \times 10^{-6}$
Fluoruro de calcio	CaF_2	$4,0 \times 10^{-11}$
Fluoruro de plomo (II)	PbF_2	$4,1 \times 10^{-8}$
Fosfato de calcio	$Ca_3(PO_4)_2$	$1,2 \times 10^{-26}$
Fosfato de plomo (II)	$Pb_3(PO_4)_2$	$7,9 \times 10^{-43}$
Hidróxido de aluminio	$Al(OH)_3$	$1,8 \times 10^{-33}$
Hidróxido de calcio	$Ca(OH)_2$	$8,0 \times 10^{-6}$
Hidróxido de cobre (II)	$Cu(OH)_2$	$2,2 \times 10^{-20}$
Hidróxido de cromo (III)	$Cr(OH)_3$	$3,0 \times 10^{-29}$
Hidróxido de hierro (II)	$Fe(OH)_2$	$1,6 \times 10^{-14}$
Hidróxido de hierro (III)	$Fe(OH)_3$	$1,1 \times 10^{-36}$
Hidróxido de magnesio	$Mg(OH)_2$	$1,2 \times 10^{-11}$
Hidróxido de zinc	$Zn(OH)_2$	$1,8 \times 10^{-14}$
Sulfato de bario	$BaSO_4$	$1,1 \times 10^{-10}$
Sulfato de estroncio	$SrSO_4$	$3,8 \times 10^{-7}$
Sulfato de plata	Ag_2SO_4	$1,4 \times 10^{-5}$
Sulfuro de bismuto	Bi_2S_3	$1,6 \times 10^{-72}$
Sulfuro de cadmio	CdS	$8,0 \times 10^{-28}$
Sulfuro de cobalto (II)	CoS	$4,0 \times 10^{-21}$

ANEXO II

CONSTANTES DE SOLUBILIDAD

NOMBRE	FÓRMULA	Kps
Sulfuro de cobre (II)	CuS	$6,0 \times 10^{-37}$
Sulfuro de estaño (II)	SnS	$1,0 \times 10^{-26}$
Sulfuro de hierro (II)	FeS	$6,0 \times 10^{-19}$
Sulfuro de manganeso (II)	MnS	$3,0 \times 10^{-14}$
Sulfuro de mercurio (II)	HgS	$4,0 \times 10^{-54}$
Sulfuro de níquel (II)	NiS	$1,4 \times 10^{-24}$
Sulfuro de plata	Ag_2S	$6,0 \times 10^{-51}$
Sulfuro de plomo (II)	PbS	$3,4 \times 10^{-28}$
Sulfuro de zinc	ZnS	$3,0 \times 10^{-23}$
Tiocianato de plata	$AgSCN$	$1,0 \times 10^{-12}$
Yodato de bario	$Ba(IO_3)_2$	$1,57 \times 10^{-9}$
Yoduro de cobre (I)	CuI	$5,1 \times 10^{-12}$
Yoduro de plata	AgI	$8,3 \times 10^{-17}$
Yoduro de plomo (II)	PbI_2	$1,4 \times 10^{-6}$

ANEXO III

CONSTANTES DE FORMACIÓN DE COMPLEJOS CON EDTA

CATIÓN	KMY	Log KMY
Ag^{+}	$2{,}1 \times 10^{7}$	7,32
Mg^{2+}	$4{,}9 \times 10^{8}$	8,69
Ca^{2+}	$5{,}0 \times 10^{10}$	10,70
Sr^{2+}	$4{,}3 \times 10^{8}$	8,63
Ba^{2+}	$5{,}8 \times 10^{7}$	7,76
Mn^{2+}	$6{,}2 \times 10^{13}$	13,79
Fe^{2+}	$2{,}1 \times 10^{14}$	14,33
Co^{2+}	$2{,}0 \times 10^{16}$	16,31
Ni^{2+}	$4{,}2 \times 10^{18}$	18,62
Cu^{2+}	$6{,}3 \times 10^{18}$	18,80
Zn^{2+}	$3{,}2 \times 10^{16}$	16,50
Cd^{2+}	$2{,}9 \times 10^{16}$	16,46
Hg^{2+}	$6{,}3 \times 10^{21}$	21,80
Pb^{2+}	$1{,}1 \times 10^{18}$	18,04
Al^{3+}	$1{,}3 \times 10^{16}$	16,13
Fe^{3+}	$1{,}3 \times 10^{25}$	25,10
V^{3+}	$7{,}9 \times 10^{25}$	25,90
Th^{4+}	$1{,}6 \times 10^{23}$	23,20

ANEXO III

VALORES DE α PARA EDTA A DISTINTOS VALORES pH

pH	α_4
2,0	$3{,}7 \times 10^{-14}$
3,0	$2{,}5 \times 10^{-11}$
4,0	$3{,}6 \times 10^{-9}$
5,0	$3{,}5 \times 10^{-7}$
6,0	$2{,}2 \times 10^{-5}$
7,0	$4{,}8 \times 10^{-4}$
8,0	$5{,}4 \times 10^{-3}$
9,0	$5{,}2 \times 10^{-2}$
10,0	$3{,}5 \times 10^{-1}$
11,0	$8{,}5 \times 10^{-1}$
12,0	$9{,}8 \times 10^{-1}$

ANEXO IV

POTENCIALES DE REDUCCIÓN

SEMIRREACCIÓN	PRODUCTO	E° (V)
$2CO_2$ (g) + $2H^+$ + $2e^-$	$H_2C_2O_4$	-0,49
$2H^+$ (ac) + $2e^-$	H_2 (g)	+ 0,00
$2H_2O$ + $2e^-$	H_2 (g) + $2OH^-$ (ac)	- 0,83
$2Hg^{2+}$ (ac) + $2e^-$	Hg_2^{2+} (ac)	+0,92
$4H^+$ + SeO_4^{2-} + $2e^-$	H_2SeO_3 + H_2O	+ 1,15
Ag^+ (ac) + e^-	Ag (s)	+0,80
Al^{3+} (ac) + $3e^-$	Al (s)	-1,66
AgCl (s) + e^-	Ag (s) + Cl^- (ac)	+0,22
Au^{3+} (ac) + $3e^-$	Au (s)	+1,50
Ba^{2+} (ac) + $2e^-$	Ba (s)	-2,90
Be^{2+} (ac) + $2e^-$	Be (s)	-1,85
Br_2 (l) + $2e^-$	$2Br^-$ (ac)	+1,07
Co^{3+} (ac) + e^-	Co^{2+} (ac)	+1,82
Cl_2 (g) + $2e^-$	$2Cl^-$ (ac)	+1,36
Ca^{2+} (ac) + $2e^-$	Ca (s)	-2,87
Cd^{2+} (ac) + $2e^-$	Cd (s)	-0,40
Ce^{4+} (ac) + e^-	Ce^{3+} (ac)	+1,61
Co^{2+} (ac) + $2e^-$	Co (s)	-0,28
$Cr_2O_7^{2-}$ (ac) + $14H^+$ (ac) + $6e^-$	$2Cr^{3+}$ (ac) + $7H_2O$	+1,33
Cr^{3+} (ac) + $3e^-$	Cr (s)	-0,74
Cu^{2+} (ac) + e^-	Cu+ (ac)	+0,15
Cu^{2+} (ac) + $2e^-$	Cu (s)	+0,34
F_2 (g) + $2e^-$	$2F^-$ (ac)	+2,87
Fe^{2+} (ac) + $2e^-$	Fe (s)	-0,44
Fe^{3+} (ac) + e^-	Fe^{2+} (ac)	+0,77
H_2O_2 (ac) + $2H^+$ (ac) + $2e^-$	$2H_2O$	+1,77
H_2SeO_3 + $4H^+$ + $4e^-$	Se (s) + $3H_2O$	+0,74
Hg^{2+} (ac) + $2e^-$	Hg (l)	+0,85
I_2 (ac) + $2e^-$	$2I^-$ (ac)	+0,615
IO_3^- (ac) + $6H^+$ +$5e^-$	I_2(s) + $3H_2O$	+1,196
IO_3^- (ac) + $6H^+$ + $5e^-$	I_2 (ac) + $3H_2O$	+1,178
IO_3^- (ac) + 3H2O + $6e^-$	I^- + $6OH^-$	+0,26
K^+ (ac) + e^-	K (s)	-2,93
Li^+ (ac) + e^-	Li (s)	-3,05

ANEXO IV

POTENCIALES DE REDUCCIÓN

SEMIRREACCIÓN	PRODUCTO	E° (V)
Mg^{2+} (ac) + $2e^-$	Mg (s)	-2,37
Mn^{2+} (ac) + $2e^-$	Mn (s)	-1,18
MnO_2 (s) + $4H^+$ (ac) + $2e^-$	Mn^{2+} + $2H_2O$	+1,23
MnO_4^- (ac) + $2H_2O$ + $3e^-$	MnO_2 (s) + $4OH^-$ (ac)	+0,59
MnO_4^- (ac) + $8H^+$ (ac) + $5e^-$	Mn^{2+} (ac) + $4H_2O$	+1,51
NO_3^- (ac) + $4H^+$ (ac) + $3e^-$	NO (g) + $2H_2O$	+0,96
Ni^{2+} (ac) + $2e^-$	Ni (s)	-0,25
NO_3^- + $3H^+$ + $2e^-$	HNO_2 + H_2O	+0,94
O_2 (g) + $2H_2O$ + $4e^-$	$4OH^-$ (ac)	+0,40
O_2 (g) + $4H^+$ (ac) + $4e^-$	$2H_2O$	+1,23
O_2 (g) + $2H^+$ (ac) + $2e^-$	H_2O_2 (ac)	+0,68
O_3 (g) + $2H^+$ (ac) + $2e^-$	O_2 (g) + H_2O (l)	+2,07
PbO_2 (s) + $4H^+$ (ac) + SO_4^{2-} (ac) + $2e^-$	$PbSO_4$ (s) + $2H_2O$	+1,70
Pb^{2+} (ac) + $2e^-$	Pb (s)	-0,13
$PbSO_4$ (s) + $2e^-$	Pb (s) + SO_4^{2-} (ac)	-0,31
SeO_4^{2-} + $4H^+$ + $2e^-$	H_2SeO_3 + H_2O	+1,15
Sn^{2+} (ac) + $2e^-$	Sn (s)	-0,14
Sn^{4+} (ac) + $2e^-$	Sn^{2+} (ac)	+0,13
SO_4^{2-} (ac) + $4H^+$ (ac) + $2e^-$	SO_2 (g) + $2H_2O$	+0,20
Sr^{2+} (ac) + $2e^-$	Sr (s)	-2,89
Tl^+ (ac) + e^-	Tl (s)	-0,336
UO_2^{2+} + $4H^+$ + $2e^-$	U^{4+} + $2H_2O$	+0,334
Zn^{2+} (ac) + $2e^-$	Zn (s)	-0,76